

第4章 连续时间傅里叶变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第4章 | 建议学时:10–12 小时 | 难度:★★★★☆(全书最重要的一章)

▮ 本章学习目标

- 从傅里叶级数"长"出傅里叶变换:理解 $T_0 \rightarrow \infty$ 时离散谱如何变成连续谱
- 掌握傅里叶变换对的定义,会求基本信号的频谱(矩形脉冲、指数脉冲、冲激、常数、正弦)
- 重点:**吃透卷积定理 $y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$ ——它让 LTI 系统分析从积分变为乘法
- 会用性质表(时移、频移、微分、尺度……)解题,会查"变换对+性质"组合出结果
- 理解对偶性:时域与频域互为镜像($\delta \leftrightarrow 1$ 、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 成对出现)

▮ 前置知识自查

- 傅里叶级数定义与性质(第3章 §3.3 性质表)——本章性质表是它的"连续化",背过就事半功倍
- 卷积积分(第2章 §2.2)——卷积定理的时域那一半
- 极限的感觉: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ 、洛必达法则等微积分基本功
- δ 的筛选性质(第1章 §1.6)

▮ 本章高效学习路线

- 抓住一条主线(1小时):**§4.1 的极限推导只看"图 4-1"式的直觉:周期拉长 $\rightarrow$ 谱线加密 $\rightarrow$ 极限成连续曲线。数学细节可跳过
- 背熟 5 个变换对(1.5小时):** $\delta \leftrightarrow 1$ 、 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta$ 、 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 、 $\cos \leftrightarrow$ 两根谱线。考试题 90% 由它们组合而来
- 性质查表训练(3小时):**每学一条性质,立即用它重算一遍已知变换对(如"时移+ δ "得 $e^{-j\omega t_0}$)。性质是"乐高",变换对是"积木块"
- 卷积定理攻坚(2小时):**§4.4 例 4.4 必须独立推完——它是全书使用频率最高的一个解题流程
- 对偶性欣赏(0.5小时):**§4.5,理解即可,不强求熟练



图 4-0 第4章知识导图:定义是根,变换对与性质是两大工具箱,卷积定理与对偶性是两颗明珠

全章核心结论一句话:非周期能量信号也有"频谱" $X(j\omega)$,它是傅里叶级数系数在周期趋于无穷时的连续化;时域卷积等价于频域相乘。

§4.1 定义:从级数到变换

▮ 直觉先行:把"周期"推到无穷

第 3 章:周期 T_0 的信号有离散谱线 a_k ,间隔 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 。现在设想周期越来越长: $T_0 \rightarrow \infty$ 时,谱线间隔 $\omega_0 \rightarrow 0$,谱线密成一片,离散的 a_k 就"连"成一条连续曲线 $X(j\omega)$ 。**傅里叶变换 = 周期信号傅里叶级数的极限**。所以两者不是两套东西,而是一个思想的两个阶段。

▮ 连续时间傅里叶变换对(分析式 + 合成式)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

0 基础解读(逐符号):① $X(j\omega)$ 是 ω 的复函数,称为**频谱**: $|X(j\omega)|$ 是幅度谱, $\angle X(j\omega)$ 是相位谱;②分析式问"频率 ω 的成分有多少"——把 $x(t)$ 与 $e^{-j\omega t}$ 相乘积分,与级数系数公式同构;③合成式说"每个频率的复指数按 $X(j\omega)$ 加权叠加还原信号",系数 $1/2\pi$ 来自"谱线密度"。记号 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 表示变换对。

收敛:能量信号(平方可积)一定存在傅里叶变换,且在连续点处合成式收敛于信号。但 **周期信号、常数信号也有"傅里叶变换"**——只是频谱里含有**冲激**。例如:

▮ 谱线 = 频域冲激

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi \delta(\omega - \omega_0) + \pi \delta(\omega + \omega_0)$$

这给出了统一图景:时域正弦 $\leftrightarrow$ 频域两根冲激;时域周期信号 $\leftrightarrow$ 频域等间隔冲激串(把第 3 章的离散谱"升级"为冲激串)。

S4.2 五个必背变换对

▮ 例题 4.1 矩形脉冲的频谱(推导型必会题)

求 $x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的傅里叶变换。

第一步 代入定义: $X(j\omega) = \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt$ 。

第二步 积分: $= \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-1}^1 = \frac{e^{-j\omega} - e^{j\omega}}{-j\omega}$ 。

第三步 用欧拉公式 $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$: $X(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$ 。

第四步 图: 频谱是 sinc 形曲线, 主瓣宽 2π , 旁瓣以 $1/|\omega|$ 衰减。 **口诀: 时域越窄, 频域越宽** (宽度 $2T_1$ 的矩形谱为 $2T_1 \text{sinc}(T_1\omega)$ 形)。

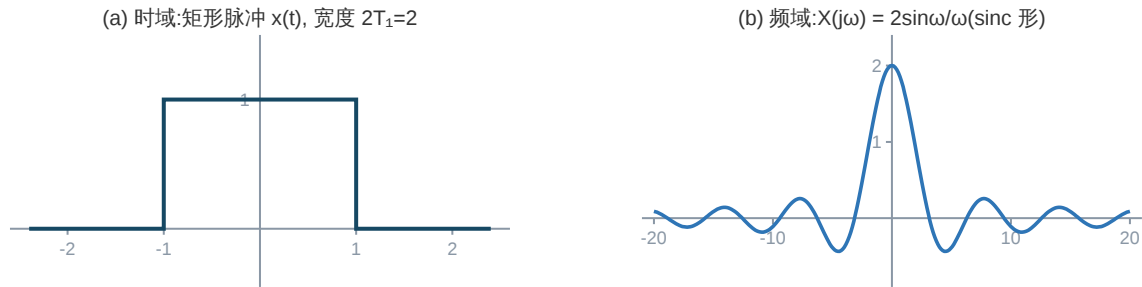


图 4-1 矩形脉冲及其频谱: 时域的“方”对应频域的“起伏衰减”, 主瓣宽度与脉冲宽度成反比

▮ 例题 4.2 单边指数脉冲的频谱(推导型必会题)

求 $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换。

第一步 $X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$ 。

第二步 $= \frac{1}{-(a+j\omega)} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega}$ ($a > 0$ 保证 $t \rightarrow \infty$ 时衰减为 0)。

第三步 图: 幅度谱 $|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ 是“洛伦兹”钟形, 相位谱 $\angle X = -\arctan(\omega/a)$ 。 **要点:** 极点 $s = -a$ (第9章术语) 决定了频谱衰减快慢。

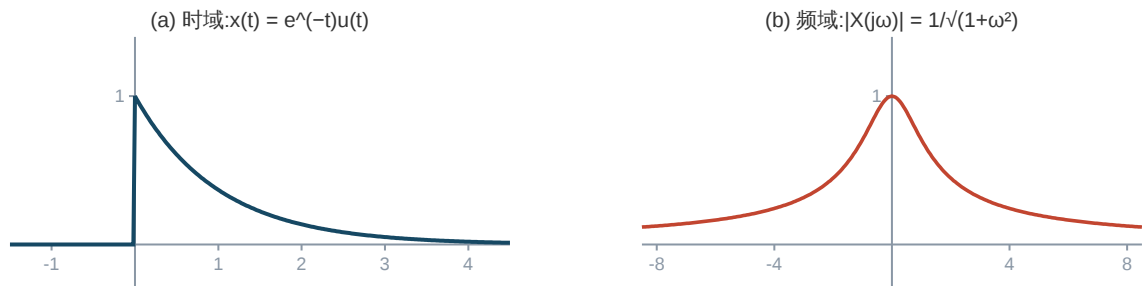


图 4-2 指数脉冲及其幅度谱: 时域衰减越快 (a 越大), 频谱越“胖”(越平坦)

信号 $x(t)$	频谱 $X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1(常数)	$2\pi \delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$\text{rect}(t/2)$ (宽 2 矩形)	$2 \text{sinc}(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
冲激串 $\sum_k \delta(t - kT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$ (时域冲激串 $\leftrightarrow$ 频域冲激串)

⚠ 常见误区 1:认为常数信号、正弦信号"没有傅里叶变换"

它们不是能量信号,但 在广义函数意义下变换存在 ,频谱由冲激构成。判断一个信号能否用本章方法分析,正确标准是看它的变换式是否含 δ ——含 δ 完全合法。反过来,凡是频谱里出现 δ ,对应时域一定有"永续"成分(直流、周期分量)。

§4.3 性质表:傅里叶变换的"乐高手册"

设 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 、 $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$,以下性质请逐条过一遍:

性质	时域	频域
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移(调制)	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\frac{\omega}{a})$
时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
卷积定理★	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
相乘(调制)★	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
Parseval	$\int k(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$
对偶★	若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$	则 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$

0 基础解读(挑四条):①微分:求导 = 频域乘 $j\omega$ ——微分器是"高通"的,高频分量被放大;②积分:多出的 $\pi X(0)\delta(\omega)$ 项是直流"余额",漏掉它必错;③卷积定理:第 2 章费大力气做的卷积,频域里只是一次乘法;④相乘定理:时域相乘 = 频域卷积(第 8 章调制的全部理论基础)。

▮ 例题 4.3 用性质秒算: $x(t) = e^{-2(t-3)}u(t-3)$ 的频谱

第一步 出它是 $e^{-2t}u(t)$ 的时移版本: $x(t) = x_0(t-3)$,其中 $x_0(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

第二步 知变换对 $e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{2+j\omega}$ 。

第三步 用 时移性质乘 $e^{-j\omega t_0} = e^{-j3\omega}$: $X(j\omega) = \frac{e^{-j3\omega}}{2+j\omega}$ 。

方法论:先认出"母信号",再按"变换对+性质"组合,30 秒出答案——这就是查表法的力量。

⚠ 常见误区 2:尺度变换忘记绝对值、积分漏掉直流项

$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 的分母是 $|a|$, $a < 0$ 时丢绝对值必错(可同时看作"反转+压缩"验证)。积分性质中 $\pi X(0)\delta(\omega)$ 只在 $X(0) \neq 0$ 时出现,但漏掉它,输出信号就丢了直流——用 Parseval 或时域直接验算是发现此类错误的最好手段。

S4.4 卷积定理与 LTI 系统分析

▮ 直觉先行:滤波 = 频谱相乘

第 2 章: $y(t) = x(t) * h(t)$ 。第 4 章: $Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$ 。系统对每个频率的输入分量独立地乘上该频率的增益——"滤波器"三个字在此获得数学定义:若 $|H(j\omega)|$ 只在低频大,就是低通滤波器。设计系统 = 设计 $H(j\omega)$ 的形状。

▮ 卷积定理(LTI 系统的频域方程)

$$y(t) = x(t) * h(t) \xrightarrow{\text{F}} Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

▮ 例题 4.4 频域法求系统输出(全书最高频解题流程)

$x(t) = e^{-2t}u(t)$ 通过系统 $h(t) = e^{-t}u(t)$,求输出 $y(t)$ 。

第一步 查表: $X(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}, H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ 。

第二步 频域相乘: $Y(j\omega) = \frac{1}{(2+j\omega)(1+j\omega)}$ 。

第三步 部分分式分解: $\frac{1}{(s+2)(s+1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$,解得 $A = 1, B = -1$ 。

第四步 反项变换(查表): $Y(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{2+j\omega} \leftrightarrow y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

对比:时域直接卷积要做指数积分与分段讨论,频域只需"查表-相乘-部分分式-查表"。这就是第 9 章拉普拉斯变换"系统函数"方法的雏形。

由线性常系数微分方程求频率响应:对 $a_2y'' + a_1y' + a_0y = b_1x' + b_0x$ 两边取傅里叶变换,微分变为乘 $j\omega$:

▮ LCCDE → 频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{b_1(j\omega) + b_0}{a_2(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

0 基础解读:这就是"把微分方程里的导数换成 $j\omega$ "的口号——拉氏变换时把 $j\omega$ 换成 s 即可(第 9 章)。物理上, $H(j\omega)$ 是输入 $e^{j\omega t}$ 时的"稳态增益"。

§4.5 对偶性:时频两界的镜像

直觉先行:时域与频域是"对偶"的两面镜子

观察两组变换对: $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 与 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$; 矩形 $\leftrightarrow$ sinc 与 $\text{sinc} \leftrightarrow$ 矩形。规律: 时域里的形状, 换个身份就是频域里的形状 (差一个 2π 与正负号)。这就是对偶性——它把变换对表的使用价值翻倍。

对偶性

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega) \implies X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$$

例题 4.5 用对偶性求 $\frac{\sin t}{t}$ 的频谱

第一步 已知: 宽 2 的矩形脉冲 $\text{rect}(t/2) \leftrightarrow 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$ 。

第二步 对偶性: 把频域的 $2 \sin \omega/\omega$ 当作时域函数 $2 \sin t/t$, 则其频谱为 $2\pi \cdot \text{rect}(-\omega/2) = 2\pi \text{rect}(\omega/2)$ 。

第三步 因此: $\frac{\sin t}{t} \leftrightarrow \pi \text{rect}(\omega/2)$ ——sinc 脉冲的频谱是个矩形。理想低通滤波器的冲激响应就是 sinc 函数, 根源在此。

§4.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
变换对	$X(j\omega) = \int x(t)e^{-j\omega t}dt, x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$
必背 5 对	$\delta \leftrightarrow 1; 1 \leftrightarrow 2\pi\delta; e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}; \text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2\sin \omega}{\omega}; \cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
时移/频移	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X; e^{j\omega_0 t}x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$
尺度	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a }X(j\omega/a)$
微分/积分	$x' \leftrightarrow j\omega X; \int_{-\infty}^t x \leftrightarrow \frac{X}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
卷积/相乘	$x * y \leftrightarrow XY; xy \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}X * Y$
Parseval	$\int k(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$
对偶	$X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$

§4.7 本章小结:最小必会清单

▮ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 写出傅里叶变换对的定义,并解释它"从级数极限而来"
2. 徒手推导 rect 与 $e^{-at}u(t)$ 的频谱(例 4.1、4.2 的积分流程)
3. 五个必背变换对脱口而出,含正弦与冲激串
4. 性质表会查会用:时移、频移、尺度、微分(例 4.3 的 30 秒解题)
5. 卷积定理的完整流程:查表 $\rightarrow$ 相乘 $\rightarrow$ 部分分式 $\rightarrow$ 反变换(例 4.4)
6. 由微分方程写出 $H(j\omega)$ ("导数换 $j\omega$ ")
7. 会用对偶性从已知变换对"镜像"出新变换对(例 4.5)

§4.8 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = \delta(t - 3)$ 与 $x(t) = e^{-j2t}u(t)$ 的傅里叶变换。

✓ 答案与解析

① $\delta(t) \leftrightarrow 1$, 时移得 $\delta(t - 3) \leftrightarrow e^{-j3\omega}$ 。要点: 时移只改相位不改幅度, $|e^{-j3\omega}| = 1$ 。② $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 中取 $a \rightarrow 0$ 即 $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$; 再用频移性质(频移 $\omega_0 = -2$ 相当于时域乘 e^{-j2t}): $e^{-j2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j(\omega + 2)} + \pi\delta(\omega + 2)$ 。

Q 求 $x(t) = \text{rect}(t/4)$ (宽 4 矩形)的频谱,并说明它与宽 2 矩形的谱的关系。

✓ 答案与解析

尺度性质: $\text{rect}(t/4) = \text{rect}(\frac{t}{2})$, 即宽 2 矩形压缩一半。 $\text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2 \sin \omega}{\omega}$, 故 $X(j\omega) = \frac{1}{1/2} \cdot \frac{2 \sin(\omega/0.5)}{\omega/0.5} = \frac{4 \sin 2\omega}{2\omega} = 2 \text{sinc}(\frac{\omega}{\pi}) \cdot \pi$... 直接算更稳: $\int_{-2}^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{4 \sin 2\omega}{2\omega} = \frac{2 \sin 2\omega}{\omega}$ 。结论一致: 时域宽一倍, 频谱窄一半, 主瓣宽度从 2π 变 π 。

Q 用卷积定理求宽 2 矩形脉冲自卷积(三角脉冲)的频谱。

✓ 答案与解析

$x(t) = \text{rect}(t/2), X(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$ 。自卷积 $x * x \leftrightarrow X \cdot X = (\frac{2 \sin \omega}{\omega})^2$ 。对照第 2 章: 三角脉冲宽度 4、峰值 2。频谱是 sinc 的平方——旁瓣衰减更快($1/\omega^2$), 三角波比矩形"平滑", 频谱也更集中。

Q 某 LTI 系统 $h(t) = e^{-t}u(t)$, 求其对输入 $x(t) = \cos t$ 的稳态输出。

✓ 答案与解析

$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$ 。在 $\omega = 1$ 处: $H(j1) = \frac{1}{1 + j} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j\pi/4}$ 。余弦输入经 LTI 系统: $y(t) = |H(j1)|\cos(t + \angle H(j1)) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t - \frac{\pi}{4})$ 。要点: 正弦稳态响应只看频率点上的 H , 幅度缩放、相位平移——第 3 章特征函数思想的直接应用。

Q 已知 $y'' + 3y' + 2y = x$ 描述某 LTI 系统, 求 $H(j\omega)$, 并判断它是什么类型的滤波器。

✓ 答案与解析

导数换 $j\omega$: $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$ 。低频($\omega \rightarrow 0$): $H \rightarrow 1/2$, 高频($\omega \rightarrow \infty$): $|H| \sim 1/\omega^2 \rightarrow 0 \rightarrow$ 低通滤波器。阶数 2(分母最高次幂), 衰减速率 40dB/dec, 第 6 章将正式学习这些概念。

§4.9 动手实验与下章预告

▮ 动手实验(MATLAB / Octave,10 分钟看见频谱)

```
t = linspace(-5, 5, 2001); dt = t(2)-t(1);
x = (abs(t) <= 1); % 矩形脉冲
X = fftshift(fft(x)) * dt; % 数值傅里叶变换(注意 dt)
w = linspace(-pi, pi, numel(t)) / dt; % 对应频率轴
plot(w, real(X)); xlim([-20 20]);
hold on;
plot(w, 2*sin(w)./w, 'r--'); % 理论值 2sinω/ω,应重合
legend('数值FFT', '理论');
x = exp(-t) .* (t >= 0); % 指数脉冲,再验证一次
X = fftshift(fft(x)) * dt;
plot(w, abs(X), 'b'); plot(w, 1./sqrt(1+w.^2), 'r--');
title('数值与理论频谱对比')
```

▮ 下章预告:第5章 离散时间傅里叶变换

把本章的思想搬到离散时间:DTFT $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$ 。最大区别:频谱以 2π 为周期(第 1 章的频率折叠在频域里的体现)。性质表几乎原样平移过去,卷积定理依然成立。学习前复习:DT 复指数的周期性(§1.3.2)、卷积和(§2.1)。